JM-TECNOLOGIAS, E.I

DOCUMENTO DE DESIGN DE BANCO DE DADOS

16 DE AGOSTO DE 2024

Confidencial: Este documento, assim como o seu conteúdo, deve ser tratado como propriedade confidencial da JM-Tecnologias, E.I, não podendo ser divulgado a terceiros ou reproduzido de forma parcial ou integral sem previa autorização e aprovação da JM-Tecnologias, E.I

Histórico de revisão

Data	Versão	Autor	Mudança
16/08/2025	**1.0**	**Amilcar Mula**	

Este documento, assim como o seu conteúdo, deve ser tratado como propriedade confidencial da JM-Tecnologias, E.I, não podendo ser divulgado a terceiros ou reproduzido de forma parcial ou integral sem previa autorização e aprovação da JM-Tecnologias, E.I

Informações técnicas eventualmente obtidas durante a realização das actividades, como especificações, funcionamento ou planos de acções a serem executadas, são igualmente confidencias e sigilosas

Confidencial: Este documento, assim como o seu conteúdo, deve ser tratado como propriedade confidencial da JM-Tecnologias, E.I, não podendo ser divulgado a terceiros ou reproduzido de forma parcial ou integral sem previa autorização e aprovação da JM-Tecnologias, E.I

Índice

1. Introdução 5
2. Estrutura Geral do Banco de Dados ..... **Error! Bookmark not defined.**
3. Tabelas e Finalidades ..... **Error! Bookmark not defined.**
3.1 empresa ..... **Error! Bookmark not defined.**
3.2 cliente ..... **Error! Bookmark not defined.**
3.3 usuario ..... **Error! Bookmark not defined.**
3.4 armazem ..... **Error! Bookmark not defined.**
3.5 produto ..... **Error! Bookmark not defined.**
3.6 categoria_produto ..... **Error! Bookmark not defined.**
3.7 unidade_medida ..... **Error! Bookmark not defined.**
3.8 taxa_imposto ..... **Error! Bookmark not defined.**
3.9 preco_venda ..... **Error! Bookmark not defined.**
3.10 stock ..... **Error! Bookmark not defined.**
3.11 fornecimento_produto ..... **Error! Bookmark not defined.**
3.12 movimento_produto ..... **Error! Bookmark not defined.**
3.13 factura ..... **Error! Bookmark not defined.**
3.14 itemfactura ..... **Error! Bookmark not defined.**
3.15 transacoes ..... **Error! Bookmark not defined.**
3.16 parcelas ..... **Error! Bookmark not defined.**
3.17 conta_corrente ..... **Error! Bookmark not defined.**
3.18 caixa ..... **Error! Bookmark not defined.**
3.19 requisicao ..... **Error! Bookmark not defined.**
3.20 itemrequisicao ..... **Error! Bookmark not defined.**
4. Scripts e Lógicas Implementadas ..... **Error! Bookmark not defined.**

Confidencial: Este documento, assim como o seu conteúdo, deve ser tratado como propriedade confidencial da JM-Tecnologias, E.I, não podendo ser divulgado a terceiros ou reproduzido de forma parcial ou integral sem previa autorização e aprovação da JM-Tecnologias, E.I

4.1 Exemplo de Trigger ..... **Error! Bookmark not defined.**

5. Considerações Finais 15

Confidencial: Este documento, assim como o seu conteúdo, deve ser tratado como propriedade confidencial da JM-Tecnologias, E.I, não podendo ser divulgado a terceiros ou reproduzido de forma parcial ou integral sem previa autorização e aprovação da JM-Tecnologias, E.I

Propósito

Este documento descreve a estrutura do banco de dados para o sistema JM-InvSM, uma solução integrada para gestão de faturação e controle de estoque, desenvolvida pela JM-Tecnologias. A modelagem foi feita de forma a garantir integridade dos dados, rastreabilidade de transações, automação de registros e escalabilidade para diferentes tipos de negócios.

Objectivo do documento

O documento de projeto do banco de dados mapeia o modelo lógico de dados para o sistema de gerenciamento de banco de dados de destino, considerando os requisitos de desempenho do sistema.

O projeto do banco de dados converte construções de dados lógicas ou conceituais em construções de armazenamento físico do sistema de gerenciamento de banco de dados de destino.

Público-alvo

Este documento e destinado a seguinte audiência ou publico:

- Técnicos de revisão, que devem avaliar a qualidade deste documento:
- Desenvolvedores:
  - ✓ Arquitetos: quem e responsável por projetar e definir a estrutura de um sistema computacional, seja ele de software, garantindo que atenda às necessidades do negócio e seja robusto, escalável e seguro.
  - ✓ Designers: quem cuja concepção da estrutura lógica do banco de dados, definindo tabelas, campos, relacionamentos, índices, interação entre diferentes componentes(Banco de dados, aplicações e interfaces

Confidencial: Este documento, assim como o seu conteúdo, deve ser tratado como propriedade confidencial da JM-Tecnologias, E.I, não podendo ser divulgado a terceiros ou reproduzido de forma parcial ou integral sem previa autorização e aprovação da JM-Tecnologias, E.I

com usuários) devem atender as especificações de requisites neste documento.

- ✓ Programadores: quem deve implementar as especificações de requisitos deste documento
- ✓ Pessoal de garantia de qualidade: quem deve validar os requisitos de casos neste documento de especificação de requisitos.

Acrónimos e abreviações

Acrónimo	Significado
DBA	**Database Administrator**
RDMS	**Relational Database Management System**
DBMS	**Database Management System**

Confidencial: Este documento, assim como o seu conteúdo, deve ser tratado como propriedade confidencial da JM-Tecnologias, E.I, não podendo ser divulgado a terceiros ou reproduzido de forma parcial ou integral sem previa autorização e aprovação da JM-Tecnologias, E.I

Pessoal Chave

Indivíduos ou cargos estratégicos que possuem conhecimento especializado ou autoridade sobre certas áreas de dados, que podem ser consultadas quando for necessário compreender melhor os dados, sanar dúvidas ou investigar problemas no banco de dados

Responsabilidade	Nome	E-mail	Contacto	Responsabilidades
DBA	Amilcar Mula	amilcar.mula@jm-tecnologias.co.mz	(+258)847100793	Fornecer informações sobre estrutura, índices e performance
Database Designer	Amilcar Mula	amilcar.mula@jm-tecnologias.co.mz	(+258)847100793	
DB Architect	Amilcar Mula	amilcar.mula@jm-tecnologias.co.mz	(+258)847100793	
Gerente de vendas				Explica relatórios e interpreta dados de faturas
Gestor de Estoque				Informa origem e movimentação de produtos
Contabilista				Explica lançamentos financeiros e reconciliação

Confidencial: Este documento, assim como o seu conteúdo, deve ser tratado como propriedade confidencial da JM-Tecnologias, E.I, não podendo ser divulgado a terceiros ou reproduzido de forma parcial ou integral sem previa autorização e aprovação da JM-Tecnologias, E.I

Especialistas De Domínio(Proprietários De Dados)

Pessoas ou equipes responsáveis diretas por garantir que os dados estejam corretos, completos, consistentes e atualizados.

Nome	**Tipo de Dado**	Contacto	E-mail	**Responsabilidade**
	Produtos e estoque	(+258)847100793	amilcar.mula@jm-tecnologias.co.mz	Garantir que a descrição, preço, e saldo estejam corretos e atualizados
	Clientes			Garantir que nomes, endereços e contactos estejam corretos
	Faturas e pagamentos			Garantir que todos os lançamentos financeiros estejam exatos

Suposições

Restrições

Dependências

Confidencial: Este documento, assim como o seu conteúdo, deve ser tratado como propriedade confidencial da JM-Tecnologias, E.I, não podendo ser divulgado a terceiros ou reproduzido de forma parcial ou integral sem previa autorização e aprovação da JM-Tecnologias, E.I

Visão do Sistema

O **JM-InvSM** (JM – Invoice & Stock Master) é um sistema integrado de faturação, gestão de estoque e controlo financeiro, concebido para oferecer uma visão completa das operações comerciais de uma empresa, desde o cadastro de entidades até ao acompanhamento de requisições internas.

Escopo

O escopo deste projeto abrange a modelagem conceitual, lógica e física do banco de dados, incluindo a definição de tabelas, relacionamentos, restrições, chaves primárias e estrangeiras, gatilhos (TRIGGERS) e procedimentos armazenados (STORE PROCEDURES), e outras estruturas necessárias para atender aos requisitos do sistema.

Escopo Funcional

O banco de dados cobre os seguintes módulos:

- ✓ Catálogo de produtos e categorias
- ✓ Armazéns e controle de estoque
- ✓ Faturação (faturas e itens)
- ✓ Transações financeiras e Caixa
- ✓ Requisições de produtos
- ✓ Configuração de impostos, unidades e empresas
- ✓ Controle de usuários e permissões

Confidencial: Este documento, assim como o seu conteúdo, deve ser tratado como propriedade confidencial da JM-Tecnologias, E.I, não podendo ser divulgado a terceiros ou reproduzido de forma parcial ou integral sem previa autorização e aprovação da JM-Tecnologias, E.I

Estrutura Geral

O banco de dados é projetado para suportar múltiplas funcionalidades, organizadas em módulos interligados:

- ✓ **Gestão Corporativa** → Inclui cadastro de empresas, endereços, contactos e contas bancárias.
- ✓ **Gestão de Utilizadores e Permissões** → Controla níveis de acesso, permissões e autenticação de usuários.
- ✓ **Gestão de Parceiros Comerciais** → Registra clientes e fornecedores, com endereços, contactos e histórico de transações.
- ✓ **Gestão de Armazéns** → Suporta múltiplos armazéns com localização, contactos e estado operacional.
- ✓ **Gestão de Produtos e Serviços** → Categorias, unidades de medida, impostos, descontos e preços de venda.
- ✓ **Gestão de Estoque** → Registo e actualização automática de saldos por armazém, controlados por TRIGGERS.
- ✓ **Faturação e Vendas** → Emissão de faturas, itens, cotações, formas de pagamento e parcelamentos.
- ✓ **Gestão Financeira** → Caixa, conta corrente, métodos de pagamento e registo de transações.
- ✓ **Requisições Internas** → Fluxo de pedidos internos, histórico e aprovação.

Confidencial: Este documento, assim como o seu conteúdo, deve ser tratado como propriedade confidencial da JM-Tecnologias, E.I, não podendo ser divulgado a terceiros ou reproduzido de forma parcial ou integral sem previa autorização e aprovação da JM-Tecnologias, E.I

Automatização via Gatilhos e Procedimentos Armazenados

O sistema possui mecanismos automáticos que garantem a integridade e a consistência dos dados, reduzindo falhas humanas. Entre eles TRIGGER para registo, controle de entrada e saída automático de estoque:

a) **TG_C_STOCK:** Ao inserir um novo produto com controlo de stock ativo, cria automaticamente registros de saldo (0) para todos os armazéns existentes.
b) **TG_CU_STOCK_ENTRADA:** Ao registar um fornecimento, incrementa automaticamente o saldo no armazém correspondente e insere o movimento de "Entrada" no histórico.
c) **TG_U_STOCK_SAIDA:** Reduz automaticamente o saldo do produto no armazém indicado
d) **TG_C_SAIDA:** Ao adicionar um item numa fatura, cria automaticamente um movimento de "Saída" para atualizar o estoque.

Esses processos automatizados asseguram **consistência entre movimentações, fornecimentos e saldos de stock**, além de manter um **histórico detalhado**.

Além de TRIGGER, tem procedimentos armazenados que são controlados ou acionados por eventos para melhorar a consistência de dados e a actualização dos mesmo em tempo útil.

a) Pr_updatePrecoVenda: procedimento para actualizar o estado do preço de venda de um produto, sempre que este estiver fora de validade ou prazo de aplicabilidade de venda de um produto ou serviço. Este procedimento é executado a cada dia(24h) para que se possa verificar a validação das datas dos preços, sendo que um evento chama este mesmo procedimento para a execução.

Confidencial: Este documento, assim como o seu conteúdo, deve ser tratado como propriedade confidencial da JM-Tecnologias, E.I, não podendo ser divulgado a terceiros ou reproduzido de forma parcial ou integral sem previa autorização e aprovação da JM-Tecnologias, E.I

- Evt_updatePrecoVenda: evento que chama o procedimento armazenado a execução a cada 24h;

b) Pr_updateEstadoParcela:

```
CREATE EVENT evento_updateEstadoParcela
    ON SCHEDULE EVERY 1 MINUTE
    DO
        CALL procedure_updateEstadoParcela();
```

```
CREATE PROCEDURE procedure_updateTaxaAtrasoParcela()
CREATE EVENT evento_updateTaxaAtrasoParcela
    ON SCHEDULE EVERY 1 MINUTE
    DO
        CALL procedure_updateTaxaAtrasoParcela();
```

```
CREATE PROCEDURE procedure_updateSaldoFactura_com_Atraso_de_Parcela()
CREATE EVENT evento_updateSaldoFactura_com_Atraso_de_Parcela
    ON SCHEDULE EVERY 1 MINUTE
    DO
```


Confidencial: Este documento, assim como o seu conteúdo, deve ser tratado como propriedade confidencial da JM-Tecnologias, E.I, não podendo ser divulgado a terceiros ou reproduzido de forma parcial ou integral sem previa autorização e aprovação da JM-Tecnologias, E.I

```
CALL procedure_updateSaldoFactura_com_Atraso_de_Parcela();
```


Confidencial: Este documento, assim como o seu conteúdo, deve ser tratado como propriedade confidencial da JM-Tecnologias, E.I, não podendo ser divulgado a terceiros ou reproduzido de forma parcial ou integral sem previa autorização e aprovação da JM-Tecnologias, E.I

Funcionalidades-Chave

1. **Cadastro Completo** de empresas, clientes, fornecedores, armazéns e produtos.
2. **Gestão Múltiplos Armazém**, com saldos individuais.
3. **Controle de Preços** com impostos, descontos e períodos de validade.
4. **Faturação Flexível** (à vista, parcelado, com controle de vencimentos).
5. **Controle de Parcelas** com cálculo de juros e acompanhamento de pagamentos.
6. **Registo de Transações Financeiras** com integração a caixa e conta corrente.
7. **Gestão de Requisições** para operações internas e aprovação de pedidos.
8. **Histórico Detalhado de Movimentos** (entradas e saídas) para auditoria.

Benefícios

- **Automação** → Menos trabalho manual e menos erros no controle de estoque.
- **Escalabilidade** → Estrutura preparada para múltiplos armazéns e usuários.
- **Rastreabilidade** → Histórico completo de todas as operações.
- **Segurança** → Controle de acesso baseado em níveis e permissões.
- **Flexibilidade Comercial** → Suporte a diferentes políticas de preços, impostos e descontos.

Configuração do sistema gerenciador do banco de dados

Software utilitários do banco de dados

Software de suporte para o banco de dados

Confidencial: Este documento, assim como o seu conteúdo, deve ser tratado como propriedade confidencial da JM-Tecnologias, E.I, não podendo ser divulgado a terceiros ou reproduzido de forma parcial ou integral sem previa autorização e aprovação da JM-Tecnologias, E.I

5. Considerações Finais

Esta documentação será continuamente atualizada conforme o desenvolvimento do sistema avança. Recomenda-se a versãoamento frequente do banco de dados e o acompanhamento contínuo do modelo físico, garantindo integridade, escalabilidade e segurança dos dados.

Confidencial: Este documento, assim como o seu conteúdo, deve ser tratado como propriedade confidencial da JM-Tecnologias, E.I, não podendo ser divulgado a terceiros ou reproduzido de forma parcial ou integral sem previa autorização e aprovação da JM-Tecnologias, E.I